Direcciones IP: Guía Práctica para Developers

Todo lo que necesitas saber sobre direccionamiento de red en desarrollo moderno

Made with GAMMA

¿Qué es una dirección IP?

El identificador único que permite a cada dispositivo conectado a una red encontrarse y comunicarse con otros.

IP

La "matrícula" de tu dispositivo en internet

Protocolo de capa 3 (Red) del modelo OSI

Ejemplo: 192.168.1.1

IPv4

Estándar antiguo con números cortos

Formato de 32 bits en 4 octetos decimales

Ejemplo: 172.217.13.174

IPv6

Estándar nuevo, infinito y con letras

Formato de 128 bits en ocho grupos hexadecimales

Ejemplo: 2001:db8::ff00:42

Made with GAMMA

Tipos de IP: Público vs Privado

IP Pública

Identificador visible en la WAN (internet). La que ve todo el mundo y usa tu router para comunicarse fuera de tu red local.

Uso: Servidores web, APIs públicas, servicios en la nube

Ejemplo real: La IP que te da tu ISP (proveedor de internet)

IP Privada

Identificador que solo existe dentro de tu casa u oficina. No visible desde internet externo.

Uso: Conectar tu PC con impresora, celular con router local

Ejemplo: 192.168.0.15, 10.0.0.1

Made with GAMMA

IP Estática vs Dinámica

IP Estática

Dirección fija que nunca cambia

- Ideal para servidores
- Base de datos en producción
- Servicios de VPN

Ejemplo: 8.8.8.8 (Google DNS)

IP Dinámica

Dirección temporal que cambia automáticamente

- Dispositivos de usuarios
- Ahorra direcciones IP
- Asignada por DHCP

Ejemplo: Tu móvil al conectar al Wi-Fi

Made with GAMMA

Conexión Directa con Desarrollo

01

Local: Loopback

Usa la IP de bucle de retorno 127.0.0.1 para desarrollo local

02

Producción: IP Pública Estática

Obtenida de servicios de nube (VPS, AWS, Azure)

03

Base de Datos en Nube

IP Pública protegida por Whitelisting (solo tu servidor puede conectarse)

Importante: localhost significa "este mismo dispositivo" y no sale a la red. Para acceder desde otro PC necesitas la IP Privada del servidor.

Made with GAMMA

Caso Práctico: El Frontend No Conecta al Backend

1

¿Problema de IP?

Si el frontend apunta a `localhost:3000` pero el backend está en servidor externo, nunca se encontrarán

2

Revisar Variables

Verificar el archivo `.env` del frontend para confirmar URL/IP de conexión

3

Errores Comunes

- **CORS:** Navegador bloquea petición por seguridad
- **Firewall:** Puerto del backend (8080) está cerrado
- **IP errónea:** Backend cambió de IP y frontend no se enteró

Made with GAMMA

DHCP y DNS: Los Pilares de la Red

DHCP: El Recepcionista

Cuando conectas tu PC al Wi-Fi, el DHCP le asigna automáticamente una IP privada disponible sin configuración manual.

DNS: El Traductor

Convierte nombres humanos como `google.com` en direcciones IP que las máquinas entienden.

Flujo al Escribir `google.com`

Tu PC pregunta al servidor DNS: "¿Qué IP tiene google.com?"

El DNS responde: "Es la 142.250.190.46"

Tu navegador viaja a esa IP para pedir la web

Made with GAMMA

Analogía Obligatoria

IP = Dirección de Casa

Donde llega el paquete o mensaje. Identificador único de cada dispositivo en la red.

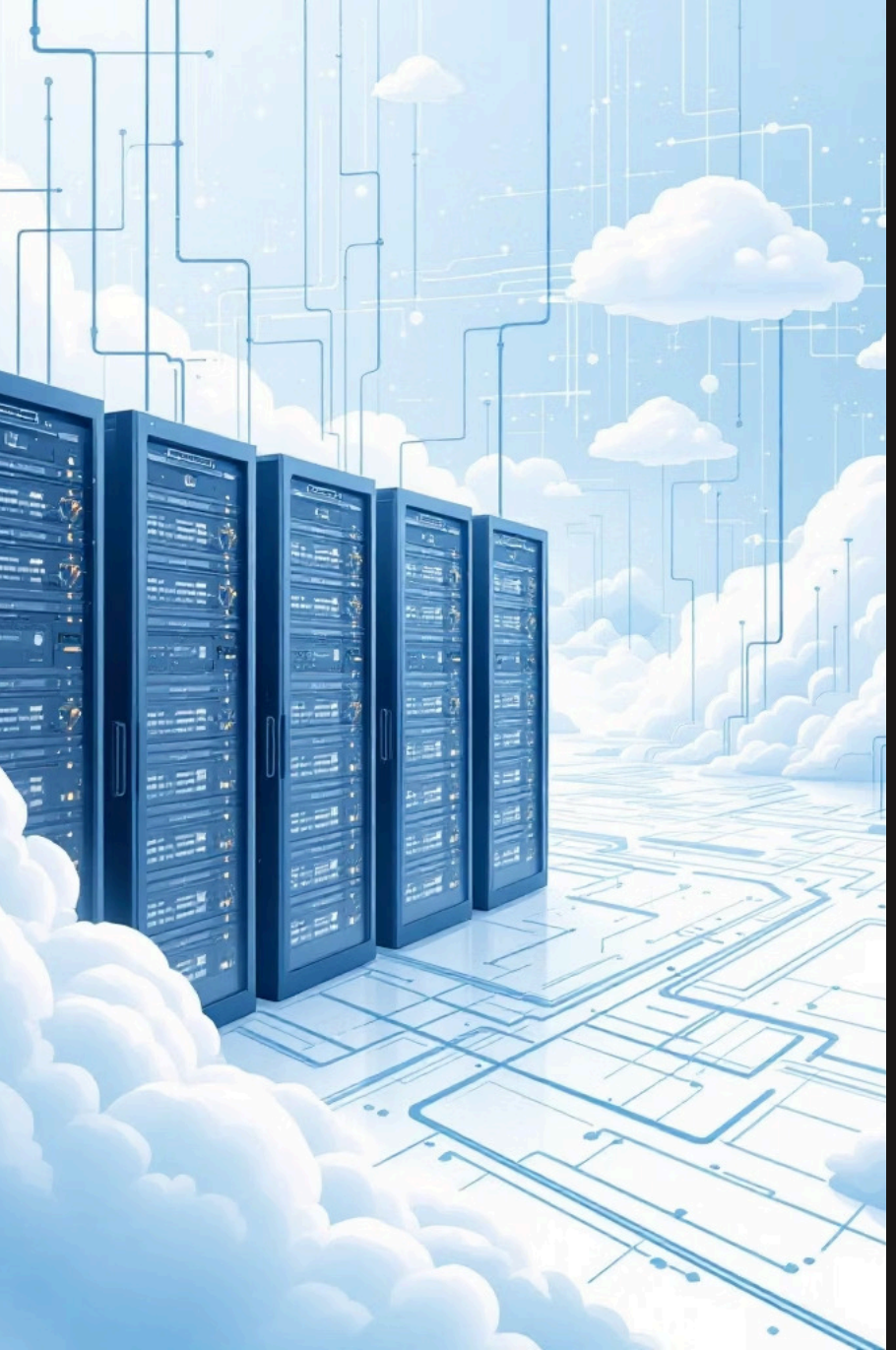
DNS = Lista de Contactos

Buscas "Mamá" en vez de memorizar su número de teléfono. Traduce nombres a direcciones.

DHCP = Conserje del Hotel

Te da una llave y número de habitación al llegar. Asigna direcciones automáticamente.

Made with GAMMA



Bonus: Nivel Bootcamp Pro

NAT (Network Address Translation)

Permite que múltiples dispositivos en una oficina usen una sola IP Pública para salir a internet. El router traduce las peticiones internas para compartir la conexión.

IP en Docker

Cada contenedor tiene su propia IP privada en una red virtual de Docker. Para acceder desde tu navegador, mapea el puerto del contenedor al puerto de localhost.

IP en AWS (EC2)

Por defecto, al apagar una instancia su IP pública cambia. Usa **Elastic IPs** para mantener IPs estáticas fijas aunque reinicies el servidor.

Made with GAMMA